



PUC Minas

DW, Data lake, ETL e ELT

Marco Teixeira

O que vamos abordar neste tópico

Data Warehouse

Data Lake

Data Lake House

ETL e ELT

O que vamos abordar neste tópico

Data Warehouse

Data Lake

Data Lake House

ETL e ELT

Data Warehouse

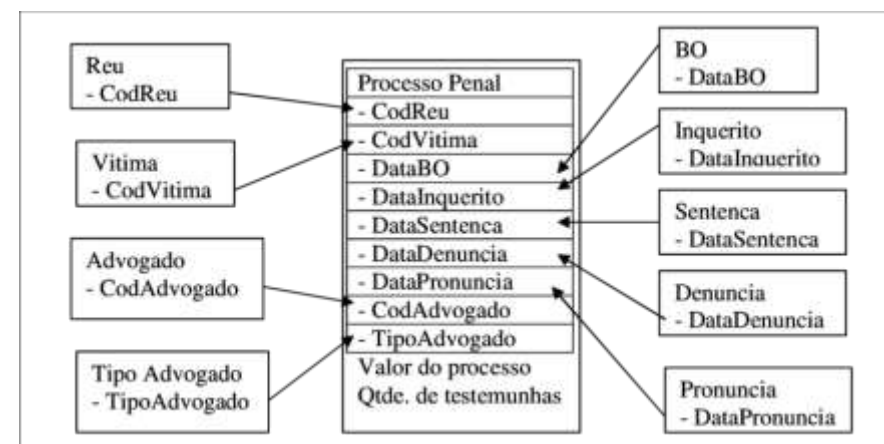
Data Lake é uma metodologia de armazenamento, processamento e disponibilização de dados tendo como principais objetivos:

Atender a consultas complexas de Analytics e BI

Dados estruturados em bancos relacionais

Estruturado por métricas e dimensões

Ingestão de dados por ETL



Modelagem dimensional em estrela - Kimball

Data Warehouse

Fontes de dados

Sistemas transacionais ou operacionais

Arquivos estruturados de dados

Logs estruturados

Staging

Área onde os dados são armazenados para entrada no DW.

Ingeridos por ETL.

Ainda não estruturados dimensionalmente. Guardados em tabelas não relacionadas

Warehouse

Dados armazenados em modelo dimensional, em estrela ou Snowflake.

Guardados no seu nível de granularidade mais baixo

Data Marts

Dados também modelados de forma dimensional.

Agregados ou consolidados em granularidade mais alta (semana, mês, total loja, etc)

Métricas já calculadas para representar indicadores de negócio

Consumo

Dados são consultados no DW para compor relatórios ou dashboards

Dados são por vezes integrados com outros sistemas de gestão estratégica

Dados podem ser usados em apresentações, insights e abordagens de story telling

O que vamos abordar neste tópico

Data Warehouse

Data Lake

Data Lake House

ETL e ELT

Data Lake

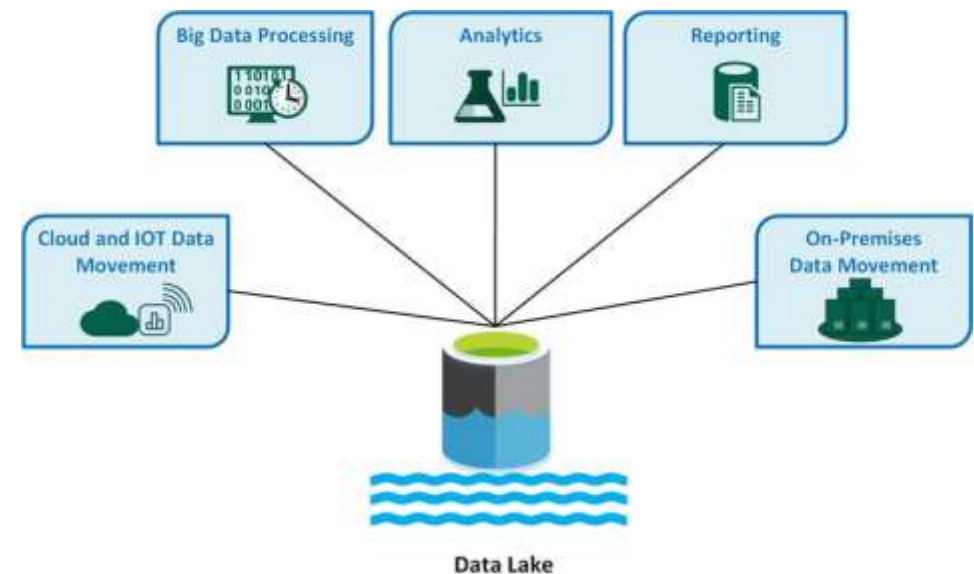
O data lake é um repositório centralizado projetado para armazenar, processar e proteger grandes quantidades de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados:

Estruturado por camadas

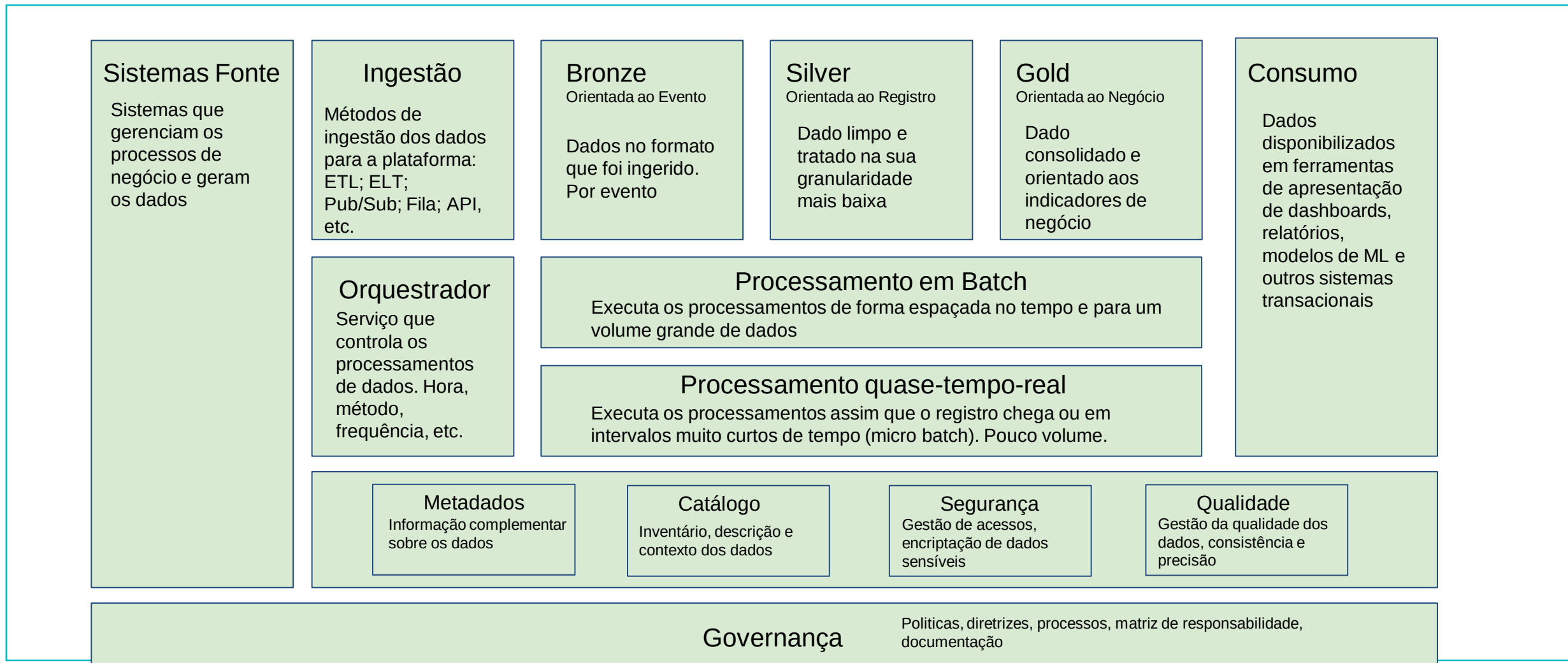
Pode ter diferentes tipos de modelagem

Muito usado como fonte de ciência de dados e ML

Dados inseridos por processos de ELT



Data Lake



O que vamos abordar neste tópico

Data Warehouse

Data Lake

Data Lake House

ETL e ELT

Data Lake House

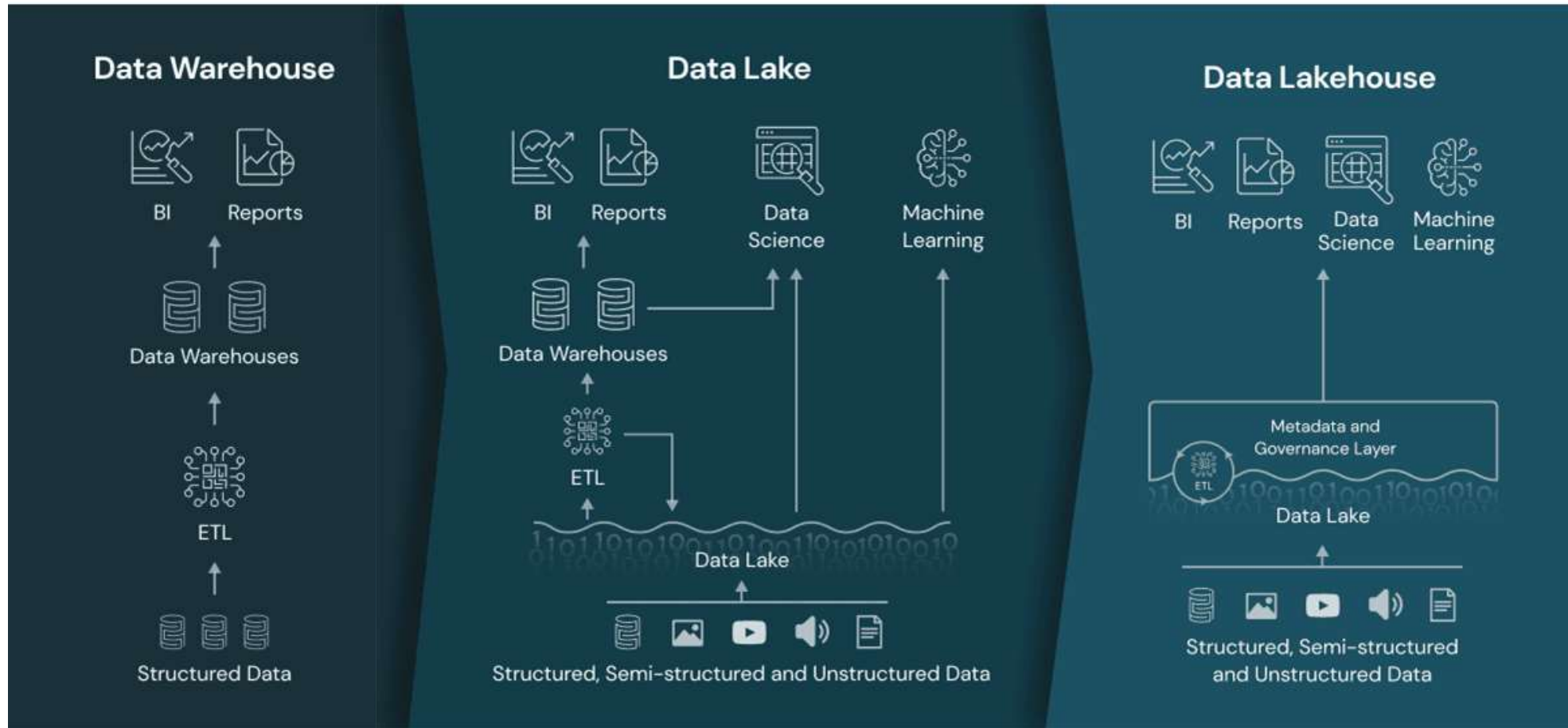
Os Data Lake Houses permitem que estruturas e esquemas como os usados em um Data Warehouse sejam aplicados aos dados não estruturados do tipo que normalmente seria armazenado em um Data Lake.

Dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados

Guardados por camadas com ingestão ELT

Organizados e apresentados de forma dimensional sem precisar reproprocessamento dos dados. Com representação de metamodelos de dados

Data Lake House



O que vamos abordar neste tópico

Data Warehouse

Data Lake

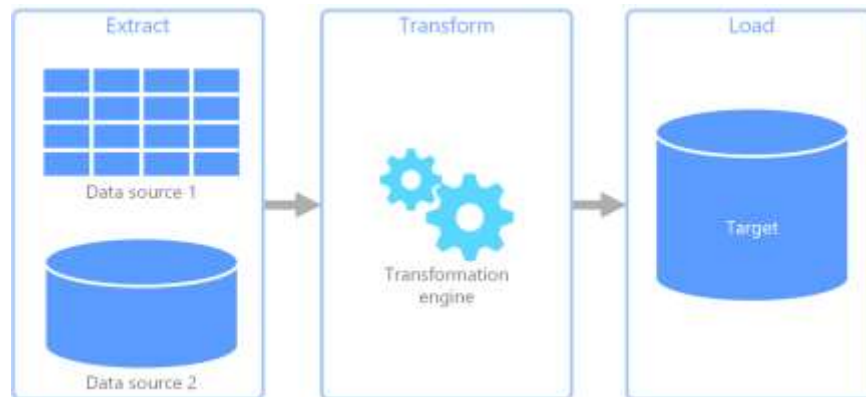
Data Lake House

ETL e ELT

ETL e ELT

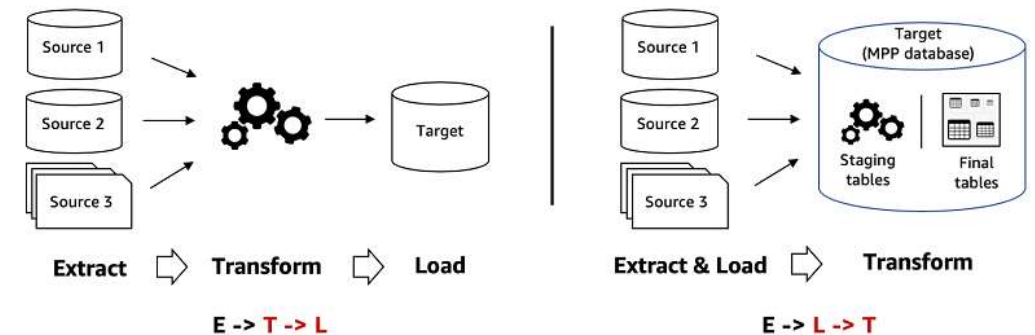
ETL: Extract, Transform and Load

O dados é **extraído** da fonte
É filtrado e **transformado** na ingestão
Depois é **carregado** e armazenado no repositório



ELT: Extract, Load and Transform

O dados é **extraído** da fonte
É **carregado** e armazenado no repositório
Depois é filtrado e **transformado** na ingestão





PUC Minas